

1997 年普通高校招生全国物理统一考试

本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分，第 I 卷 1 至 3 页，第 II 卷 4 至 11 页，共 150 分，考试时间 120 分钟。

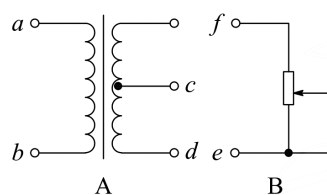
第 I 卷（选择题 共 60 分）

注意事项：

1. I 卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。
2. 每小题选出答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案。不能答在试题卷上。
3. 考试结束，将本试卷和答题卡一并交回。

一. 本题共 5 小题；每小题 3 分，共 15 分。在每小题给出的四个选项中只有一项是正确的。

1. 在卢瑟福的 α 粒子散射实验中，有少数 α 粒子发生大角度偏转，其原因是（ ）
(A) 原子的正电荷和绝大部分质量集中在一个很小的核上
(B) 正电荷在原子中是均匀分布的
(C) 原子中存在着带负电的电子
(D) 原子只能处于一系列不连续的能量状态中
2. 质量为 m 的钢球自高处落下，以速率 v_1 碰地，竖直向上弹回，碰撞时间极短，离地的速率为 v_2 。在碰撞过程中，地面对钢球的冲量的方向和大小为（ ）
(A) 向下， $m(v_1 - v_2)$ (B) 向下， $m(v_1 + v_2)$
(C) 向上， $m(v_1 - v_2)$ (D) 向上， $m(v_1 + v_2)$
3. 质量为 M 的木块位于粗糙水平桌面上，若用大小为 F 的水平恒力拉木块，其加速度为 a 。当拉力方向不变，大小变为 $2F$ 时，木块的加速度为 a' ，则（ ）
(A) $a' = a$ (B) $a' < 2a$ (C) $a' > 2a$ (D) $a' = 2a$
4. (1)、(2) 两电路中，当 a、b 两端与 e、f 两端分别加上 220 伏的交流电压时，测得 c、d 间与 g、h 间的电压均为 110 伏。若分别在 c、d 两端与 g、h 两端加上 110 伏的交流电压，则 a、b 间与 e、f 间的电压分别为（ ）
(A) 220 伏，220 伏 (B) 220 伏，110 伏
(C) 110 伏，110 伏 (D) 220 伏，0



二. 本题共 9 小题；每小题 5 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确。全部选对的得 5 分，选不全的得 2 分，有选错或不答的得 0 分。

6. 在下列核反应方程中，x 代表质子的方程是 ()

- (A) $^{27}_{13}\text{Al} + ^4_2\text{He} \rightarrow ^{30}_{15}\text{P} + \text{x}$ (B) $^{14}_7\text{N} + ^4_2\text{He} \rightarrow ^{17}_8\text{O} + \text{x}$
(C) $^2_1\text{H} + \gamma \rightarrow ^1_0\text{n} + \text{x}$ (D) $^3_1\text{H} + \text{x} \rightarrow ^4_2\text{He} + ^1_0\text{n}$

7. 光线在玻璃和空气的分界面上发生全反射的条件是 ()

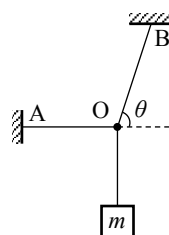
- (A) 光从玻璃射到分界面上，入射角足够小
(B) 光从玻璃射到分界面上，入射角足够大
(C) 光从空气射到分界面上，入射角足够小
(D) 光从空气射到分界面上，入射角足够大

8. 在下列叙述中，正确的是 ()

- (A) 物体的温度越高，分子热运动越剧烈，分子平均动能越大
(B) 布朗运动就是液体分子的热运动
(C) 对一定质量的气体加热，其内能一定增加
(D) 分子间的距离 r 存在某一值 r_0 ，当 $r < r_0$ 时，斥力大于引力，当 $r > r_0$ 时，斥力小于引力

9. 图中重物的质量为 m ，轻细线 AO 和 BO 的 A、B 端是固定的。平衡时 AO 是水平的，BO 与水平面的夹角为 θ 。AO 的拉力 F_1 和 BO 的拉力 F_2 的大小是 ()

- (A) $F_1 = mg\cos\theta$ (B) $F_1 = mg\tan\theta$
(C) $F_2 = mg\sin\theta$ (D) $F_2 = \frac{mg}{\sin\theta}$

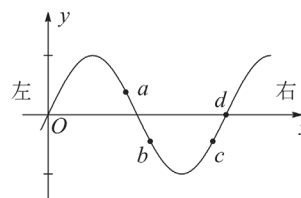


10. 为了增大 LC 振荡电路的固有频率，下列办法中可采取的是 ()

- (A) 增大电容器两极板的正对面积并在线圈中放入铁芯
(B) 减小电容器两极板的距离并增加线圈的匝数
(C) 减小电容器两极板的距离并在线圈中放入铁芯
(D) 减小电容器两极板的正对面积并减少线圈的匝数

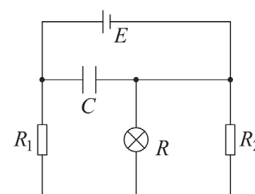
11. 简谐横波某时刻的波形图线如图所示。由此图可知 ()

- (A) 若质点 a 向下运动，则波是从左向右传播的
(B) 若质点 b 向上运动，则波是从左向右传播的
(C) 若波从右向左传播，则质点 c 向下运动
(D) 若波从右向左传播，则质点 d 向上运动

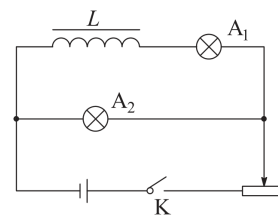


12. 如图所示的电路中，电源的电动势恒定，要想使灯泡变暗，可以 ()

- (A) 增大 R_1 (B) 减小 R_1
(C) 增大 R_2 (D) 减小 R_2

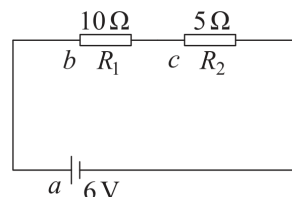


13. 如图所示的电路中, A_1 和 A_2 是完全相同的灯泡, 线圈 L 的电阻可以忽略。下列说法中正确的是 ()



- (A) 合上开关 K 接通电路时, A_2 先亮, A_1 后亮, 最后一样亮
 (B) 合上开关 K 接通电路时, A_1 和 A_2 始终一样亮
 (C) 断开开关 K 切断电路时, A_2 立刻熄灭, A_1 过一会儿才熄灭
 (D) 断开开关 K 切断电路时, A_1 和 A_2 都要过一会儿才熄灭

14. 在如图所示电路的三根导线中, 有一根是断的, 电源、电阻器 R_1 、 R_2 及另外两根导线都是好的。为了查出断导线, 某学生想先将多用表的红笔连接在电源的正极 a , 再将黑表笔分别连接在电阻器 R_1 的 b 端和 R_2 的 c 端, 并观察多用表指针的示数。在下列选档中, 符合操作规程的是 ()



- (A) 直流 10 伏档 (B) 直流 0.5 安档
 (C) 直流 2.5 伏档 (D) 欧姆档

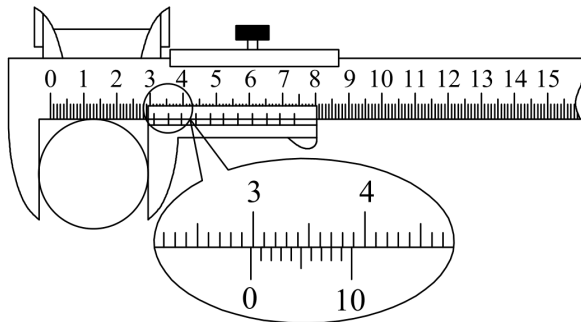
第 II 卷 (非选择题 共 90 分)

注意事项:

- 第 II 卷共 8 页, 用钢笔或圆珠笔直接答在试题卷中 (除题目有特殊规定外)。
- 答卷前将密封线内的项目填写清楚。

三. 本题共 3 小题; 其中第 15 题 5 分, 其余的每题 6 分, 共 17 分。把答案填在题中的横线上或按题目要求作图。

15. 一游标卡尺的主尺最小分度为 1 毫米, 游标上有 10 个小等分间隔, 现用此卡尺来测量工件的直径, 如图所示。该工件的直径为 _____ 毫米。



16. 下列给出的器材中, 哪些是“验证玻—马定律实验”所必需的, 把这些器材前面的字母填在横线上。

- (A) 带有刻度的注射器 (B) 刻度尺
 (C) 弹簧秤 (D) 钩码若干个

答: _____。

实验读数过程中, 不能用手握住注射器, 这是为了_____。

用橡皮帽封住注射器小孔, 这是为了_____。

17. 某电压表的内阻在 20 千欧 ~ 50 千欧之间，现要测量其内阻，实验室提供下列可选用的器材：

待测电压表 V（量程 3 V）

电流表 A₁（量程 200 μ A）

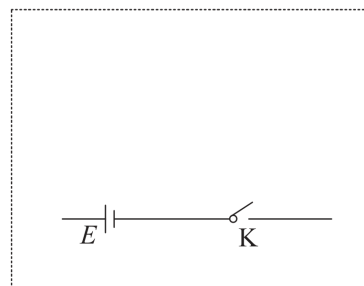
电流表 A₂（量程 5 mA）

电流表 A₃（量程 0.6 A）

滑动变阻器 R（最大阻值 1 k Ω ）

电源 ε （电动势 4 V）

电键 K。

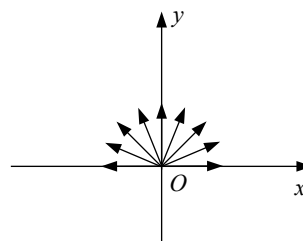


（1）所提供的电流表中，应选用_____（填写字母代号）。

（2）为了尽量减小误差，要求测多组数据。试在方框中画出符合要求的实验电路图（其中电源和电键及其连线已画出）。

四. 本题共 4 小题；每小题 5 分，共 20 分。把答案填在题中横线上。

18. 如图，在 x 轴的上方 ($y \geq 0$) 存在着垂直于纸面向外的匀强磁场，磁感应强度为 B 。在原点 O 有一个离子源向 x 轴上方的各个方向发射出质量为 m 、电量为 q 的正离子，速率都为 v 。对那些在 xy 平面内运动的离子，在磁场中可能到达的最大 $x =$ _____，最大 $y =$ _____。



19. 质量为 m 、电量为 q 的质点，在静电力作用下以恒定速率 v 沿圆弧从 A 点运动到 B 点，其速度方向改变的角度为 θ （弧度），AB 弧长为 s 。则 A、B 两点间的电势差 $\varphi_A - \varphi_B =$ _____，AB 弧中点场强大小 $E =$ _____。

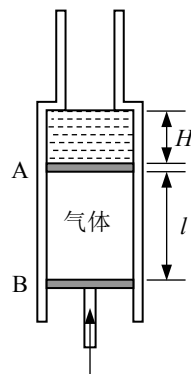
20. 已知地球半径约为 6.4×10^6 米，又知月球绕地球的运动可近似看作匀速圆周运动，则可估算出月球到地心的距离约为_____米。（结果只保留一位有效数字）

21. 一内壁光滑的环形细圆管，位于竖直平面内，环的半径为 R （比细管的半径大得多）。在圆管中有两个直径与细管内径相同的小球（可视为质点）。A 球的质量为 m_1 ，B 球的质量为 m_2 。它们沿环形圆管顺时针运动，经过最低点时的速度都为 v_0 。设 A 球运动到最低点时，B 球恰好运动到最高点，若要此时两球作用于圆管的合力为零，那么 m_1 ， m_2 ， R 与 v_0 应满足的关系式_____。

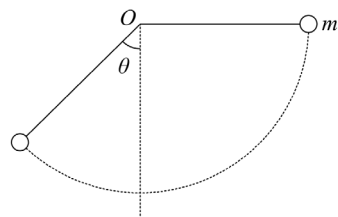
五. 本题共 5 小题，53 分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

22. （9 分）有一个焦距为 36 厘米的凸透镜，在主轴上垂直放置一支蜡烛，得到一个放大率为 4 的虚像。如果想得到放大率为 4 的实像，蜡烛应向哪个方向移动？移动多少？

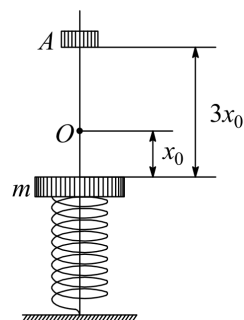
23. (9分) 图中竖直圆筒是固定不动的, 粗筒横截面积是细筒的 4 倍, 细筒足够长。粗筒中 A、B 两轻质活塞间封有空气, 气柱长 $l = 20\text{ cm}$ 。活塞 A 上方的水银深 $H = 10\text{ cm}$, 两活塞与筒壁间的摩擦不计。用外力向上托住活塞 B, 使之处于平衡状态, 水银面与粗筒上端相平。现使活塞 B 缓慢上移, 直至水银的一半被推入细筒中, 求活塞 B 上移的距离。设在整个过程中气柱的温度不变, 大气压强 p_0 相当于 75 cm 高的水银柱产生的压强。



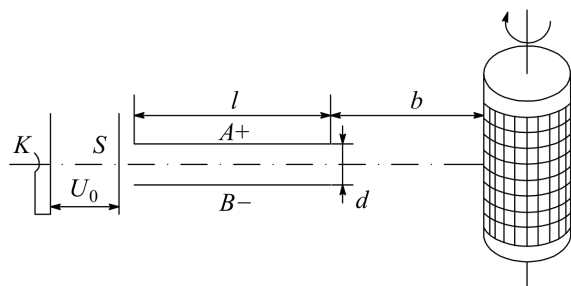
24. (11分) 在方向水平的匀强电场中, 一不可伸长的不导电细线的一端连着一个质量为 m 的带电小球, 另一端固定于 O 点。把小球拉起直至细线与场强平行, 然后无初速释放。已知小球摆到最低点的另一侧, 线与竖直方向的最大夹角为 θ (如图)。求小球经过最低点时细线对小球的拉力。



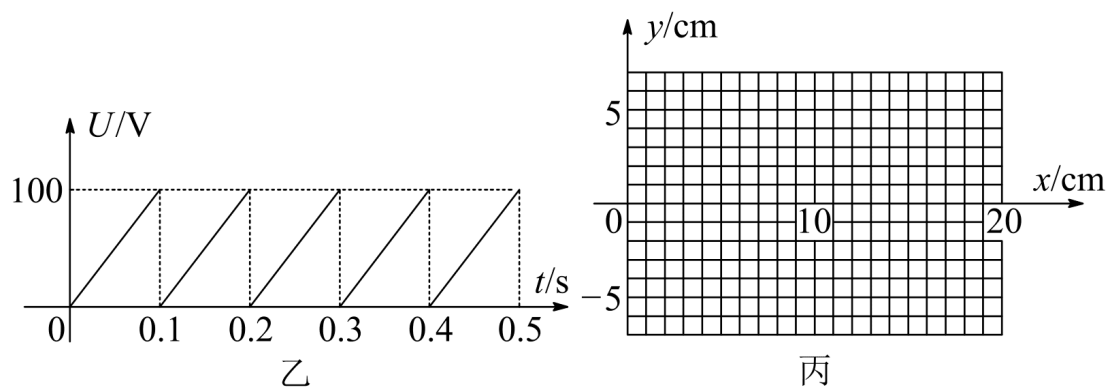
25. (12分) 质量为 m 的钢板与直立轻弹簧的上端连接, 弹簧下端固定在地上。平衡时, 弹簧的压缩量为 x_0 , 如图所示。一物块从钢板正上方距离为 $3x_0$ 的 A 处自由落下, 打在钢板上并立刻与钢板一起向下运动, 但不粘连。它们到达最低点后又向上运动。已知物块质量也为 m 时, 它们恰能回到 O 点。若物块质量为 $2m$, 仍从 A 处自由落下, 则物块与钢板回到 O 点时, 还具有向上的速度。求物块向上运动到达的最高点与 O 点的距离。



26. (12分) 如图甲所示, 真空室中电极 K 发出的电子 (初速不计) 经过 $U_0 = 1000\text{ V}$ 的加速电场后, 由小孔 S 沿两水平金属板 A、B 间的中心线射入。A、B 板长 $l = 0.20\text{ m}$, 相距 $d = 0.020\text{ m}$, 加在 A、B 两板间电压 u 随时间 t 变化的 $u-t$ 图线如图乙所示。设 A、B 间的电场可看作是均匀的, 且两板外无电场。在每个电子通过电场区域的极短时间内, 电场可视作恒定的。两板右侧放一记录圆筒, 筒在左侧边缘与极板右端距离 $b = 0.15\text{ m}$, 筒绕其竖直轴匀速转动, 周期 $T = 0.20\text{ s}$, 筒的周长 $s = 0.20\text{ m}$, 筒能接收到通过 A、B 板的全部电子。



甲



- (1) 以 $t=0$ 时 (见图乙, 此时 $u=0$) 电子打到圆筒记录纸上的点作为 xy 坐标系的原点, 并取 y 轴竖直向上。试计算电子打到记录纸上的最高点的 y 坐标和 x 坐标。(不计重力作用)
- (2) 在给出的坐标纸 (图丙) 上定量地画出电子打到记录纸上的点形成的图线。

1997 年普通高等学校招生全国统一考试物理试题答案及评分标准

说明：

(1) 定出评分标准是为了使全国各地尽可能在统一标准下评定成绩。试题的参考解答是用来说明评分标准的。考生如按其它方法或步骤解答，正确的，同样给分；有错的，根据错误的性质，参照评分标准中相应的规定评分。

(2) 第一、二、三、四题只要求写出答案，不要求说明理由或列出算式，只根据答案评分。

(3) 第五大题，只有最后后答案而无演算过程的，不给分；只写出一一般公式但未能与试题所给的具体条件联系的，不给分。

一. 答案及评分标准：全题 15 分，每小题 3 分。答错的或不答的，都给 0 分。

1. A 2. D 3. C 4. B 5. C

二. 答案及评分标准：全题 45 分，每小题 5 分。每小题全选对的给 5 分，选不全的给 2 分，有选错的给 0 分，不答的给 0 分。

6. BC 7. B 8. AD 9. BD 10. D 11. BD
12. AD 13. AD 14. A

三. 答案及评分标准：全题 17 分，其中 15 题 5 分，其余的每题 6 分。答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分。

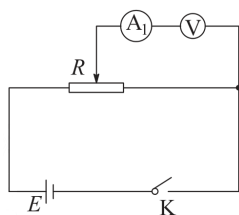
15. 29.80 (5 分，答 29.8 的同样给 5 分)

16. ABCD (2 分。选不全的给 0 分)

保持气体的温度恒定 (2 分)

保持气体的质量不变 (2 分)

17. A₁ (2 分)，如图 (4 分，线路有错就不给这 4 分)



四. 答案及评分标准：全题 20 分，每小题 5 分，答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分。

18. $\frac{2mv}{qB}$, $\frac{2mv}{qB}$ (填对一空给 3 分，两空都对给 5 分)

19. 0 (2 分), $\frac{mv^2\theta}{qs}$ (3 分)

20. 4×10^8 (5 分。只要数量级对，就给 5 分)

21. $\frac{(m_1 - m_2) v_0^2}{R} + (m_1 + 5m_2) g = 0$ (5 分)

五. 参考解答及评分标准:

22. 解: 先求蜡烛的原位置

由放大率公式

$$\frac{|v_1|}{u_1} = 4,$$

$$\text{得 } v_1 = -4u_1 \quad \text{①}$$

由透镜成像公式

$$\frac{1}{u_1} + \frac{1}{v_1} = \frac{1}{f} \quad \text{②}$$

$$\text{解得: } u_1 = \frac{3}{4}f$$

再求蜡烛移动后的位置, 由放大率公式得

$$v_2 = 4u_2 \quad \text{③}$$

由透镜成像公式

$$\frac{1}{u_2} + \frac{1}{v_2} = \frac{1}{f} \quad \text{④}$$

$$\text{解得 } u_2 = \frac{5}{4}f$$

所以蜡烛应向远离透镜的方向移动, 移动的距离为

$$u_2 - u_1 = \frac{5}{4}f - \frac{3}{4}f = \frac{1}{2}f = 18 \text{ cm} \quad \text{⑤}$$

评分标准: 本题 9 分。

①式 2 分, ②式 1 分, ③式 2 分, ④式 1 分, ⑤式 2 分。物体移动方向正确的给 1 分。

23. 解: 在以下的计算中, 都以 cmHg 作为压强的单位。设气体初态的压强为 p_1 , 则有

$$p_1 = p_0 + H \quad \text{①}$$

设 S 为粗圆筒的横截面积, 气体初态的体积 $V_1 = Sl$ 。

设气体末态的压强为 p_2 , 有

$$p_2 = p_0 + H/2 + \frac{\frac{1}{2}HS}{\frac{1}{4}S} \quad \text{②}$$

设末态气柱的长度为 l' , 气体体积为 $V_2 = Sl'$

由玻意耳定律得

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \quad \text{③}$$

活塞 B 上移的距离 d 为

$$d = l - l' + H/2 \quad \text{④}$$

代入数据解得

$$d = 8 \text{ cm} \quad \text{⑤}$$

评分标准: 本题 9 分。

24 式 1 分, ②式 2 分, ③式 1 分, ④式 3 分, ⑤式 2 分。

24. 解: 设细线长为 l , 球的电量为 q , 场强为 E 。若电量 q 为正, 则场强方向在题图中向右。从释放点到左侧最高点, 重力势能的减少等于电势能的增加,

$$mgl\cos\theta = qEl(1 + \sin\theta) \quad \text{①}$$

若小球运动到最低点时的速度为 v , 此时线的拉力为 T , 由能量关系得

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgl - qEl \quad (2)$$

由牛顿第二定律得

$$T - mg = m\frac{v^2}{l} \quad (3)$$

由以上各式解得

$$T = mg \left(3 - \frac{2\cos\theta}{1 + \sin\theta} \right) \quad (4)$$

评分标准：本题 11 分。①、②式各 3 分，③式 2 分，④式 3 分。

25. 解：物块自由落下时，与钢板碰撞时的速度为 v_0 ，由机械能守恒得

$$mg \cdot 3x_0 = \frac{1}{2}mv_0^2, \text{ 解得 } v_0 = \sqrt{6gx_0} \quad (1)$$

设 v_1 表示质量为 m 的物块与钢板碰撞后一起开始向下运动的速度，因碰撞时间极短，动量守恒，

$$mv_0 = 2mv_1 \quad (2)$$

刚碰完时弹簧的弹性势能为 E_p 。当它们一起回到 O 点时，弹簧无形变，弹性势能为零，根据题给条件，这时物块与钢板的速度为零，由机械能守恒，

$$E_p = \frac{1}{2} \cdot 2mv_1^2 = 2mgx_0 \quad (3)$$

设 v_2 表示质量为 $2m$ 的物块与钢板碰撞后开始一起向下运动的速度，

$$\text{则有：} 2mv_0 = 3mv_2 \quad (4)$$

刚碰完时弹簧的弹性势能为 E_p' ，它们回到 O 点时，弹性势能为零，但它们仍继续向上运动，设此时速度为 v ，则有

$$E_p' + \frac{1}{2} \cdot 3mv_2^2 = 3mgx_0 + \frac{1}{2} \cdot 3mv^2 \quad (5)$$

在以上两种情况中，弹簧的初始压缩量都是 x_0 ，故有

$$E_p' = E_p \quad (6)$$

当质量为 $2m$ 的物块与钢板一起回到 O 点时，弹簧的弹力为零，物块与钢板只受到重力作用，加速度为 g 。一过 O 点，钢板受到弹簧向下的拉力作用，加速度大于 g 。由于物块与钢板不粘连，物块不可能受到钢板的拉力，其加速度仍为 g 。故在 O 点物块与钢板分离，分离后，物块以速度 v 竖直上升，则由以上各式解得，物块向上运动所到最高点与 O 点的距离为

$$l = \frac{v^2}{2g} = \frac{1}{2}x_0 \quad (7)$$

故物块向上运动所到最高点与 O 点的距离为 $\frac{1}{2}x_0$ 。

评分标准：本题 12 分。①、②、③、④式各 1 分，⑤式 2 分，⑥式 3 分，得出⑦式再给 3 分。

26. 解：(1) 计算电子打到记录纸上的最高点的坐标，粒子的轨迹如图所示，设 v_0 为电子沿 A、B 板的中心线射入电场时的初速度，由动能定理得

$$eU_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad (1)$$

电子在中心线方向的运动为匀速运动，设电子穿过 A、B 板的时间为 t_0 ，则

$$l = v_0 t_0 \quad (2)$$

电子在垂直 A、B 板方向的运动为匀加速直线运动. 对于恰能穿过 A、B 板的电子，在它通过时加在两板间的电压 u_c 应满足

$$\frac{1}{2}d = \frac{1}{2} \frac{eu_c}{md} t_0^2 \quad (3)$$

联立①②③式解得

$$u_c = \frac{2d^2}{l^2} U_0 = 20V,$$

此电子从 A、B 板射出时沿 y 方向的分速度为

$$v_y = \frac{eu_c}{md} t_0 \quad (4)$$

此后，此电子作匀速直线运动，它打在记录纸上的点最高，设纵坐标为 y ，根据轨迹图，由几何关系得

$$\frac{y - \frac{d}{2}}{b} = \frac{v_y}{v_0}, \quad (5)$$

由以上各式解得

$$y = \frac{bd}{l} + \frac{d}{2} = 2.5\text{cm}, \quad (6)$$

从题给的 $u-t$ 图线可知，加于两板电压 u 的周期 $T_0 = 0.10$ 秒， u 的最大值 $u_m = 100$ 伏，因为 $u_c < u_m$ ，在一个周期 T_0 内，只有开始的一段时间间隔 Δt 内有电子通过 A、B 板

$$\Delta t = \frac{u_c}{u_m} T_0, \quad (7)$$

因为电子打在记录纸上的最高点不止一个，根据题中关于坐标原点与起始记录时刻的规定，第一个最高点的 x 坐标为

$$x_1 = \frac{\Delta t}{T} s = 2\text{ cm} \quad (8)$$

第二个最高点的 x 坐标为

$$x_2 = \frac{\Delta t + T_0}{T} s = 12\text{ cm} \quad (9)$$

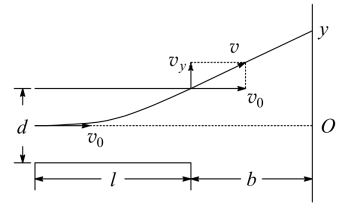
第三个最高点的 x 坐标为

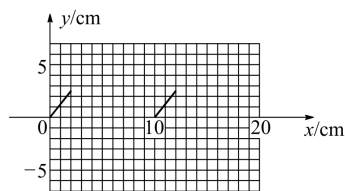
$$x_3 = \frac{\Delta t + 2T_0}{T} s = 22\text{ cm}$$

由于记录筒的周长为 20 厘米，所以第三个最高点已与第一个最高点重合，即电子打到记录纸上的最高点只有两个，它们的 x 坐标分别由⑧和⑨表示。坐标点表示为

即 $(2\text{ cm}, 2.5\text{ cm})$ ， $(12\text{ cm}, 2.5\text{ cm})$

(2) 电子打到记录纸上所形成的图线，如图 (2) 所示。





评分标准：本题 12 分

第（1）问 10 分，①、②、③、④、⑤、⑥式各 1 分，⑦式 2 分，⑧、⑨式各 1 分。

第（2）问 2 分，有任何错误都不给这 2 分。

解析

一、单选题

1. A

【解析】由于原子的全部正电荷和绝大部分质量都集中在一个很小的核上，使得整个原子内部十分“空旷”，当 α 粒子穿过原子时，接近或正碰原子核的机会极少，所以只能有少数的 α 粒子发生大角度偏转，故 A 正确。

2. D

【解析】物体以竖直速度 v_1 与地面碰撞而又以 v_2 的速度反弹。设垂直地面向上的方向为正方向，对钢球应用动量定理得 $Nt - mgt = mv_2 - (-mv_1) = mv_2 + mv_1$ ，由于碰撞时间极短，则 mgt 可忽略不计，所以 $Nt = m(v_2 + v_1)$ 即弹力的冲量，方向向上，大小为 $m(v_2 + v_1)$ ，故 D 正确。

3. C

【解析】因木块在粗糙水平桌面上运动，受到摩擦力作用，由牛顿第二定律有 $F - F_f = ma$ ①，

当拉力变成 $2F$ 时，有 $2F - F_f = ma'$ ②，

由② - ①得 $F = m(a' - a)$ ③，

将①③式相比较，因 $F > F - F_f$ ，即 $m(a' - a) > ma$ ，得 $a' > 2a$ ，故 C 正确。

4. B

【解析】首先要搞清楚变压器和滑动变阻器在改变电压，原理上的本质不同：对于变压器， a 、 b 与 c 、 d 间的电压比总是等于它们间线圈的匝数比，与哪一个是原线圈无关，故 a 、 b 间接 220V 交变电压， c 、 d 间电压为 110V； c 、 d 间接 110V 交变电压，则 a 、 b 间应输出电压 220V；而对滑动变阻器，当 e 、 f 间接 220V 电压时，电阻的 e 、 g 与 f 、 g 部分串联， g 、 h 间电压仅是 f 、 g 部分电阻的电压，当 g 、 h 间接 110V 电压时，由于 e 、 g 部分无电流， e 、 g 两点等电势，故 e 、 f 间电压等于 g 、 h 间电压，故 B 正确。

5. C

【解析】两列光波发生干涉的条件之一是频率相等，利用双缝将一束光分成能够发生干涉的两束光，在光屏上形成干涉条纹，但分别用绿滤光片和红滤光片挡住两条缝后，红光和绿光频率不等，不能发生干涉，因此屏上不会出现干涉条纹，故 C 正确。

二、不定项选择题

6. BC

【解析】解法一：将质子写成 ${}_1^1\text{H}$ 代替式中 X ，然后由质量数守恒和电荷数守恒进行逐检验，

同时满足质量数和核电荷数守恒时,即为正确选项.

解法二:先由质量数守恒算出X的质量数,再由电荷数守恒算出X的电荷数,若两者均等于1,X便是质子,否则X代表其他粒子.如:A中X的质量数为 $27 + 4 - 30 = 1$,电荷数为 $13 + 2 - 15 = 0$,所以X为中子(${}_0^1\text{n}$),B式中X的质量数为 $14 + 4 - 17 = 1$,电荷数为 $7 + 2 - 8 = 1$,所以X为质子,同理分析CD选项可知,正确的答案为BC.

7. B

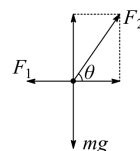
【解析】发生全发射的条件为光从光密介质中射入光疏介质,即光从玻璃射到空气中,且入射角须大于临界角,即要求入射角足够大,故AB正确CD错误.

8. AD

【解析】温度是分子平均动能的标志.温度升高,分子平均动能增大,分子热运动越剧烈,故A正确;布朗运动是指悬浮在液体中花粉(微小颗粒)的无规则运动,不是指液体分子的运动,故B错误;由热力学第二定律 $\Delta U = W + Q$ 知,对一定质量的气体加热(Q 为正),但因做功情况 W 未知,其内能的变化情况不能确定,故C错误;由分子力的特点与分子力随分子间距离变化的规律知,故D正确.

9. BD

【解析】把 F_2 分解为水平方向和竖直方向,由共点力的平衡得 $F_2 \cos \theta = F_1$, $F_2 \sin \theta = mg$,解得 $F_2 = \frac{mg}{\sin \theta}$, $F_1 = \frac{mg}{\tan \theta}$,故BD正确.



10. D

【解析】LC振荡电路的固有频率为 $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$,若增大电容并增大电感,固有频率减小,故A错误;若增大电容并增大电感,固有频率减小,故B错误;若增大电容并增大电感,固有频率减小,故C错误;减小电容并减小电感,固有频率增大,故D正确.

11. BD

【解析】利用同侧法判断分析,若质点a向下运动,此波是应向左传播,故A错误;若质点b向上运动,此波是应向右传播,故B正确;若波向左传播,质点c应向上运动,故C错误;若波向左传播,质点d应向上运动,故D正确.

12. AD

【解析】灯泡R与电阻 R_2 并联,再与电阻 R_1 串联分压.然后逐项分析:若增大 R_1 , R_2 上分压减小,灯泡上分压减小,所以灯泡变暗,故A正确;减小 R_1 , R_1 上分压减小,灯泡上分压增大,所以灯泡变亮,故B错误;增大 R_2 ,灯泡R与电阻 R_2 并联电阻增大,灯泡上分压增大,所以灯泡变亮,故C错误;减小 R_2 ,灯泡R与电阻 R_2 并联电阻减小,灯泡上分压减小,所以灯泡变暗,故D正确.

13. AD

【解析】自感线圈具有阻碍电流变化的作用,当电流增加时,它阻碍电流增加;当电流减小时,它阻碍电流减小,但阻碍并不是阻止.闭合开关,L中电流从无到有,L将阻碍这一变化,使L中电流不能迅速增大,而无电感的电路,电流能够瞬时达到稳定值,故 A_1 灯后亮, A_2 灯先亮,

最后两灯电流相等,一样亮;断开开关时, L 中产生自感电流与自身原来的电流方向相同,自感电流通过 A_1 、 A_2 ,使 A_1 、 A_2 过一会熄灭,故AD正确.

14. A

【解析】若操作时选用直流电压挡,由于电源电压是6V,检查电路时只能用直流10V挡,而不能用直流2.5V挡,故A正确C错误;若操作时选直流电流挡,经估算通过电表的电流可能会达到1.2A,它超过了0.5A,这是不安全的,故B错误;用欧姆表去检查电路时,必须将电路中的电源断开,否则会损坏多用电表,况且电路中的电源与表头构成回路,无法判断出哪根导线是断的,故D错误.

三、实验题

15. 【解析】主尺读数是29mm,游标上每一分度是0.1mm,游标上第8条刻度线与主尺上毫米刻度线对齐,所以读数是 $29\text{mm} + 8 \times 0.1\text{mm} = 29.8\text{mm}$.

16. ABCD; 保持气体的温度恒定; 保持气体的质量不变.

17. 【解析】由于电源电动势 $E = 4\text{V}$,电压表内阻最大 $50\text{k}\Omega$,故电流最小值 $I = \frac{E}{R_V} = \frac{4}{50 \times 10^3} \text{A} = 80\mu\text{A}$, A_2 、 A_3 量程都太大,故选 A_1 .由于 R_V 在 $20 \sim 50\text{k}\Omega$ 之间,远大于滑动变阻器的阻值 $1\text{k}\Omega$,故应连成分压电路.

四、填空题

18. 【解析】由左手定则判断,从 O 点射出沿 y 轴正方向运动的离子受洛伦兹力的方向沿 Ox 正方向,正离子到达 x 轴上的 x 坐标最大,最大值为轨迹半径的2倍,由 $R = \frac{mv}{qB}$ 得 $x = 2R = \frac{2mv}{qB}$;同理,从 O 点沿 x 轴负方向射出的正离子到达 y 轴的 y 坐标最大,最大值也为 $2R$,即 $y = \frac{2mv}{qB}$.

19. 【解析】质点以恒定的速率沿圆弧从 A 点运动到 B 点,电场力做功为零,则 A 、 B 两点间的电势差 $\varphi_A - \varphi_B = 0$.设场源电荷的电量为 Q ,质点做圆周运动的半径为 r ,则 AB 的弧长 $s = \theta \cdot r$,静电力是质点做圆周运动的向心力,有 $k \frac{Qq}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$, AB 弧中点的场强大小为 $E = \frac{kQ}{r^2}$,联立解得 $E = \frac{mv^2 \theta}{qs}$.

20. 【解析】地球对月球的万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得 $G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{4\pi^2}{T^2} r$,又地球表面 $G \frac{Mm}{R^2} = mg$,联立解得 $r = \sqrt[3]{\frac{gR^2 T^2}{4\pi^2}}$,代入数据得 $r \approx 4 \times 10^8 \text{m}$.

21. 【解析】 A 球做圆周运动到最低点时,受重力 $m_1 g$,圆管对其施加的向上的弹力 N_1 ,由牛顿第二定律得

$$N_1 - m_1 g = \frac{m_1 v_0^2}{R}, \text{解得 } N_1 = m_1 g + \frac{m_1 v_0^2}{R},$$

由牛顿第三定律知, A 球作用于管的弹力 N'_1 方向向下, 大小为 $N'_1 = N_1 = m_1g + \frac{m_1v_0^2}{R}$,

若要此时两球作用于圆管的合力为零, 则 B 球对管应施加向上的作用力, 而 B 球则受向下的弹力 N_2 和重力 m_2g , 对 B 球, 由牛顿第二定律得

$$N_2 + m_2g = \frac{m_2v^2}{R}, \text{ 解得 } N_2 = \frac{m_2v^2}{R} - m_2g,$$

B 球对管的作用力 $N'_2 = N_2$, 两球作用于管的合力为0, 有 $N'_1 = N'_2$, 即

$$m_1g + \frac{m_1v_0^2}{R} = \frac{m_2v^2}{R} - m_2g \text{ ①},$$

B 球由最低点向最高点运动过程中, 只有重力对其做功, 机械能守恒, 对 B 球, 由机械能守恒得

$$\frac{1}{2}m_2v_0^2 = m_2g \cdot 2R + \frac{1}{2}m_2v^2 \text{ ②},$$

$$\text{联立解得 } (m_1 - m_2) \frac{v_0^2}{R} + (m_1 + 5m_2)g = 0.$$